

Label Studio es una de las herramientas de código abierto más flexibles y populares para el etiquetado de datos en proyectos de Inteligencia Artificial. Permite anotar no solo imágenes, sino también texto, audio, video y series temporales.

Esto pretende ser una guía completa sobre cómo funciona Label Studio específicamente para el **etiquetado de imágenes**.



Label Studio



1. ¿Qué tipos de anotación de imagen permite?

Label Studio es extremadamente versátil y cubre los casos de uso más comunes en Visión Artificial (Computer Vision):

- **Clasificación de imágenes:** Asignar una o varias etiquetas a una imagen completa (ej. "perro", "gato", "paisaje").
- **Detección de objetos (Bounding Boxes):** Dibujar rectángulos alrededor de objetos específicos.
- **Segmentación Semántica y de Instancia:** Uso de **polígonos** o herramientas de **pincel (brush)** para delimitar con precisión la forma de los objetos.
- **Puntos clave (Keypoints):** Colocar puntos en lugares específicos (útil para reconocimiento facial o estimación de pose).
- **OCR (Reconocimiento de caracteres):** Combinar cuadros delimitadores con transcripción de texto.

2. Instalación y Puesta en Marcha

Label Studio se ejecuta principalmente en el navegador, pero se instala localmente o en un servidor.

Vía Python (la más común):

```
pip install label-studio
label-studio
```

Esto abrirá automáticamente una pestaña en tu navegador (por defecto en `http://localhost:8080`).

3. Flujo de Trabajo Típico

A. Crear un Proyecto

Al iniciar, creas un proyecto nuevo, le das un nombre y una descripción.

B. Configurar la Interfaz de Etiquetado

Esta es la parte más potente de Label Studio. Puedes usar **plantillas preconfiguradas** o crear una interfaz personalizada usando un lenguaje basado en XML.

- *Ejemplo de configuración simple para detección de objetos:*

codeXml

```
<View>
  <Image name="image" value="$image"/>
  <RectangleLabels name="label" toName="image">
    <Label value="Coche" background="red"/>
    <Label value="Peatón" background="blue"/>
  </RectangleLabels>
</View>
```

C. Importar Datos

Puedes subir imágenes directamente (arrastrar y soltar) o conectar fuentes de almacenamiento externas como:

- Local Storage (carpetas en tu PC).
- Cloud Storage: AWS S3, Google Cloud Storage o Microsoft Azure.

D. Etiquetar

La interfaz de usuario es intuitiva: seleccionas la etiqueta, dibujas sobre la imagen y guardas la tarea. Permite atajos de teclado para agilizar el proceso.

E. Exportar Resultados

Una vez terminado el trabajo, puedes exportar las anotaciones en formatos compatibles con los frameworks de IA más usados:

- **JSON** (formato nativo).
- **COCO** (estándar para detección y segmentación).
- **YOLO** (formato específico para modelos YOLO).
- **Pascal VOC XML**.
- **CSV**.

4. Funciones Avanzadas: ML Backend (Auto-etiquetado)

Una de las mayores ventajas de Label Studio es su capacidad de integración con modelos de Machine Learning:

1. **Pre-etiquetado:** Puedes conectar un modelo (ej. YOLOv8) para que haga una predicción inicial. El humano solo tiene que corregir los errores, lo que ahorra hasta un 80% de tiempo.
2. **Aprendizaje Activo (Active Learning):** El sistema puede priorizar mostrarte las imágenes donde el modelo tiene más dudas para que las etiquetes primero, mejorando el modelo más rápido con menos datos.

5. Ventajas y Desventajas

Pros:

- **Gratis y Open Source:** Existe una versión Enterprise, pero la comunitaria es muy robusta.
- **Multimodal:** Una sola herramienta para todo tipo de datos.
- **Colaborativo:** Permite que varios usuarios trabajen en el mismo proyecto (configurándolo en un servidor).
- **Altamente personalizable:** Puedes crear interfaces de etiquetado muy complejas.

Contras:

- **Curva de aprendizaje del XML:** Si quieres salirte de las plantillas básicas, configurar el XML puede ser tedioso al principio.
- **Rendimiento con datasets masivos:** Si manejas millones de imágenes localmente, la base de datos interna de la versión gratuita puede volverse algo lenta en comparación con herramientas de pago en la nube.

¿Cuándo elegir Label Studio frente a otras herramientas?

- Si necesitas **flexibilidad total** en la interfaz: **Label Studio**.
- Si solo vas a hacer detección de objetos rápida y simple: Quizás **CVAT** o **Roboflow** sean más directos.
- Si necesitas segmentación ultra precisa con herramientas de IA (como SAM - Segment Anything Model): Label Studio ya integra **SAM** para hacer recortes automáticos con un solo clic.